# Raspberry Pi et Windows 10 IoT

## 1 CONSIGNES

- Le travail se fait par binôme.
- Un rapport vous sera demandé d'une dizaine de pages maximales. Dans celui vous devrez :
  - Expliquer votre démarche (marche à suivre – configuration)
  - Expliciter les difficultés rencontrées,
  - Par rapport au(x) problématique(s) rencontrée(s), mettre en avant vos solutions,
  - Répondre aux questions posées.

**Remarque** : Pour faciliter la lecture de votre rapport, merci d'organiser votre rapport selon l'ordre et la numérotation de la donnée.
Respecter les standards de codage de l'ES. (StandardCodageSLO-v1.2)

## 2 INTRODUCTION

Pour cette manipulation, vous allez utiliser un système embarqué sous forme de Raspberry Pi 3. Ce hardware peut fonctionner sous différents OS dont notamment Linux, mais également Windows 10 IoT Core qui nous intéressera ici.
Vous allez préparer la carte SD afin de pouvoir démarrer le système embarqué, préparer une machine de développement puis réaliser le développement d'applications de base.

## 3 PRÉPARATION

Matériel nécessaire :
- Raspberry Pi 3
- Lecteur de carte SD

Logiciels nécessaires :
- Visual Studio Community, installé sous Windows 10
- VMWare Player 17 => VM Windows 10
- Raspberry Pi imager (installer disponible sur le K)
- Image .img (Image_SD_Win10IotCore… disponible dans le support de cours)

# 4 OPÉRATIONS

Durant les différentes opérations de ce TP, il est particulièrement important d'**éteindre proprement le Pi,** via son écran tactile, ou soit le « device portal – connexion Ethernet ». Sans cela, on se retrouve rapidement avec une carte SD corrompue et un OS qui ne démarre plus.

## 4.1 PREPARATION CARTE SD

- L'OS de votre machine hôte (VM ou PC école) doit être un Windows 10, ceci pour pouvoir développer une application pour Windows 10 IoT Core.
- Utiliser l'image (.img) et l'utilitaire de « flashage de Raspberry PI » -> Imager.

## 4.2 DEMARRAGE ET PRISE EN MAIN

1. Insérez la carte SD ayant l'image ci-dessus
2. Branchez votre RPy à une **prise Ethernet ayant la petite pastille bleue avec un câble bleu**
3. Alimentez le Raspberry Pi.
   Au premier démarrage, Windows 10 IoT se configure. Cela prend un certain temps.
4. Via l'écran tactile, déplacez-vous dans les menus de configuration :
   - Réglez la langue de votre OS
   - Réglez la configuration de clavier en français-suisse.
   - Déterminez l'adresse IP de la RPy
5. Depuis la machine hôte, pinguez sur cette adresse RPy.
6. Accédez au « Device portal » de votre RPy à l'aide d'un browser sur votre machine hôte – tapez dans la barre de navigation : http://<adresse_IP>:8080
7. Pour vous connectez via le page sur le browser, insérer les informations suivantes :
   - User : **administrator**
   - Password : **admin**
8. Sur cette page web, trouvez le moyen de faire pivoter l'écran par rapport au support mécanique

**Remarque** : grâce à cette page vous pourrez gérer les apps que vous aurez créé via Visual Studio

## 4.3 ENVIRONNEMENT DE DEVELOPPEMENT

Le développement d'applications pour Windows 10 IoT se fait sous Visual Studio.
En cas de nouvelle installation, choisir l'installation personnalisée, puis dans la section "Développement d'applications Windows et web", cocher "Outils de développement d'applications Windows universelles".

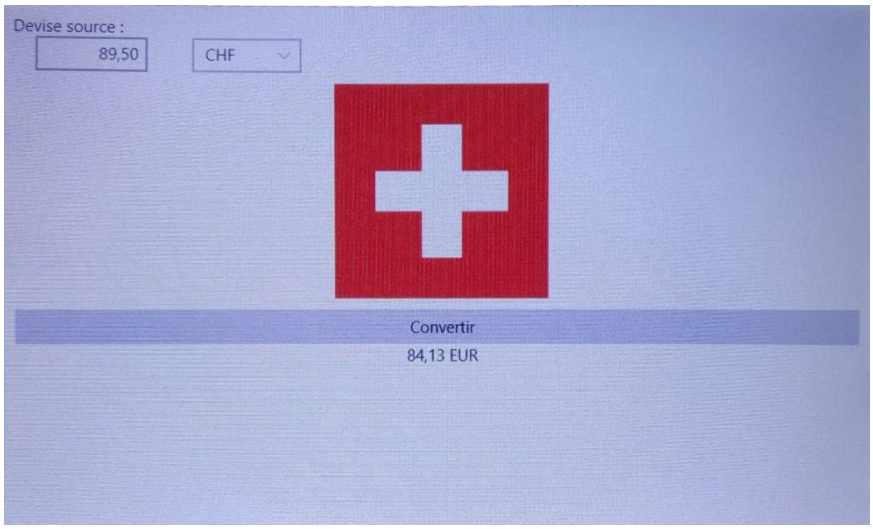
Il n'est pas nécessaire de mentionner ce point dans votre rapport.

## 4.4 DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION SIMPLE

Il s'agit ici de développer une première application simple afin de s'accoutumer au nouvel environnement de développement d'applications universelles (UWP).

Il est demandé une application avec au minimum les contrôles de base suivants : bouton, texte, zone d'édition et choix via menu déroulant (combo box) et/ou boutons radio.
Par exemple un convertisseur de devises ou d'unités :

- L'entrée à convertir est saisie dans champ d'édition.
- Choix de la devise ou unité à convertir par un ComboBox ou RadioButton. Une image est affichée en rapport avec le choix.
- A l'appui d'un bouton, la conversion s'effectue et le résultat est affiché.



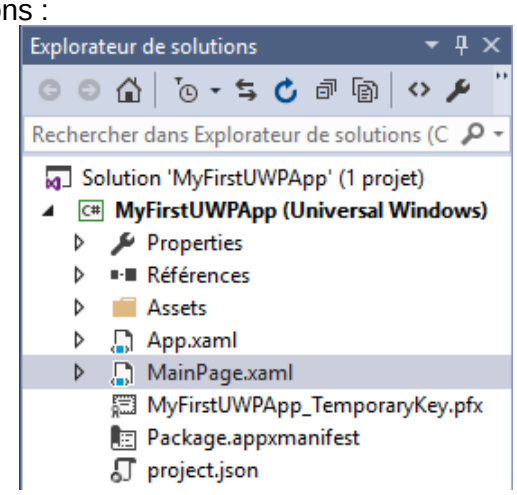

- Lancez votre application en mode debug lors du développement.
  Il est demandé expressément de tester les possibilités de breakpoint et d'inspection de variable.
- Une fois votre application terminée, lancez-la en mode normal (release).
  Réglez-la en tant qu'application par défaut dans le "Device Portal", de manière à ce qu'elle soit lancée automatiquement au démarrage du Pi.

A fournir au minimum dans le rapport, en plus des points ci-dessus :

- une vue de la face avant en fonctionnement
- le listing de MainPage.xaml.cs

Aide-mémoire pour le développement d'application UWP pour Windows 10 IoT Core :

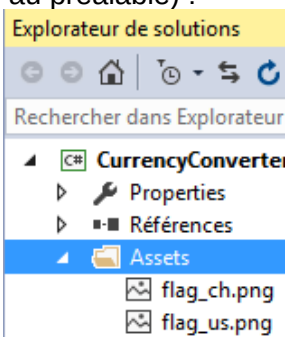
1. Nouveau projet → Visual C# → Windows → Universel.
2. Choisissez les versions de l'OS cible et minimale les plus petites.
3. Pour accéder au concepteur graphique, double-cliquez sur "MainPage.xaml" dans l'explorateur de solutions :




4. Disposez vos différents contrôles.
5. Dans la barre d'outils, sélectionner comme cible : "ARM", puis "Ordinateur distant" :

   Entrez l'IP du Pi.
6. On peut ensuite d'un seul coup compiler, déployer et lancer l'application en appuyant sur le triangle vert.
   Le premier lancement prend un peu de temps... (installation à distance de l'environnement d'exécution complet).

- Pour "empiler" verticalement ou horizontalement les contrôles, utilisez un "Stackpanel". On peut placer de manière hiérarchique des contrôles à l'intérieur. Cela permet d'aligner plusieurs contrôles et d'organiser l'interface.
- Un contrôle de type "Image" permet d'afficher un fichier jpg ou png par exemple.
  - Pour ajouter un fichier image au projet :
    Dans l'explorateur de solution, clic droit sur Assets > Ajouter > Elément existant > choisissez votre fichier (attention à la lourdeur des graphiques : redimensionnez-vos images au préalable) :




  - On peut choisir un fichier à afficher au moment de la conception via les propriétés du contrôle.
  - Exemple de code pour modifier l'image à l'exécution :

```
using Windows.UI.Xaml.Media.Imaging;
...
BitmapImage bitmapImage = new BitmapImage();    //nouvelle image
bitmapImage.UriSource = new Uri(imgCurrency.BaseUri, "ms-
      appx:///Assets/flag_ch.png"); //assignation du fichier à l'image
imgCurrency.Source = bitmapImage;   //On transfère ça sur la face avant.
```

## 4.5 DEVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION COMMUNIQUANT VIA RS232

Développez une application graphique dialoguant via RS232. Cela peut par exemple être une interface de pilotage ou de dialogue pour votre carte à microcontrôleur, un terminal, etc.

- Utilisez un adaptateur USB-RS232.
- Vous pouvez vous baser sur l'exemple "SerialUART" trouvable sous : https://github.com/ms-iot/samples
- Il est demandé de procéder au moins à l'envoi d'une trame ou de caractères que l'utilisateur choisit via l'interface graphique.

A fournir au minimum dans le rapport : idem point précédent.